

金川镍铜铂硫化物矿床成矿期次、阶段划分

丁瑞颖, 闫海卿, 赵焕强, 胡彦强, 马佳虹

(长安大学, 陕西 西安 710054)

对矿化期、矿化阶段、矿物生成顺序的研究, 可以客观地了解矿床、矿石与矿物的形成条件和形成过程及其在空间上和时间上的演变规律。因此, 它在矿床学研究上是个不可缺少的重要环节, 同时对找矿勘探工作也具有很大的实际意义。本次研究主要是在前人对金川铜镍矿床成矿期次研究的基础上, 对金川铜镍矿床成矿期次进行进一步的划分, 研究认为金川矿床岩浆成矿阶段与后期构造-变质热液成矿阶段存在一个过渡阶段—岩浆期后热液成矿阶段。

1 矿区地质简况

金川含矿侵入体及其所处的超镁铁质岩带位于中朝板块西南缘阿拉善地块龙首山隆起的东南端。金川岩体呈似岩墙状不整合侵入于元古宙龙首山群的白家咀子组混合岩、片麻岩和大理岩中, 岩体总体走向 NW50°, 长约 6500 m, 东西两端为第四系覆盖; 倾向 SW, 倾角 50°~80°, 延深大于 1100 m。岩体宽 20~527 m, 地表出露面积 1.34 km²。岩体空间形态受 NW 向张扭性、NNE 向张扭性和 NEE 向压扭性断裂控制, 被一系列 NE 向断层分割成四个小岩体, 由西至东依次为 III、I、II、IV 号岩体(汤中立和李文渊, 1995)。

2 矿石类型及结构构造

金川矿床中硫化物主要有磁黄铁矿(黄铁矿、白铁矿)、镍黄铁矿(紫硫镍铁矿)和黄铜矿, 其次为方黄铜矿、马基诺矿、墨铜矿、含铜镍黄铁矿-铜镍铁矿-含镍黄铜矿, 偶见褐硫钾镍铁矿、闪

锌矿、方铅矿、针镍矿等。氧化物有磁铁矿、铬尖晶石、赤铁矿及微量钛铁矿。

2.1 矿石类型

按矿石形成的主要成矿作用和成矿阶段, 将金川矿床中的矿石类型分为: ①星点状矿石; ②局部海绵陨铁状矿石、海绵陨铁状矿石、稠密浸染状矿石; ③块状矿石、半块状矿石; ④变余海绵陨铁状矿石; ⑤脉状-细脉状矿石、云雾状矿石、浸染状矿石等。

随着星点状矿石、局部海绵陨铁状矿石、海绵陨铁状矿石、块状矿石从早到晚依次形成, 其金属矿物含量逐渐增加, 其中金属氧化物的含量相对减少, 硫化物相对增高。同时, 硫化物中的镍矿物含量相对逐渐减少, 而磁黄铁矿(黄铁矿)和铜矿物含量增加(甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984)。

2.2 矿石结构

为利于矿石结构的成因研究, 依据矿石形成的物理化学条件、形成作用等, 将金川矿床的矿石结构分成以下 5 种类型: ①结晶作用形成的矿石结构: 自形晶、半自形晶、半自形晶-他形晶结构; ②固溶体分离作用形成的矿石结构: 乳滴状、焰状、文象、树枝状、结状、叶片状、格状结构; ③交代熔蚀作用形成的矿石结构: 熔蚀、交代残余、交错、交代格状、交代网状、残余叶片状、假象结构; ④受动力作用形成的矿石结构: 压碎、斑状压碎、揉皱、似角岩状结构; ⑤胶体重结晶作用形成的矿石结构: 胶状、凝胶状、放射状结构。

2.3 矿石构造

依据组成矿石中不同成分金属硫化物集合体的形状、相对大小和空间分布关系等特征,

基金项目: 国家自然科学基金项目(批准号: 40534020; 40702015); 公益性行业基金(编号: 200911007; 201011058); 中央高校基金(CHD2011TD007)

作者简介: 丁瑞颖, 女, 1988 年生, 硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。

结合矿床形成的地质作用,将金川矿床的矿石构造分成以下几种主要类型:星点状构造、浸染状构造、海绵陨铁状构造、条带状构造、块状构造、变余海绵陨铁状构造、云雾状构造、网脉状构造、脉状构造、交代浸染状构造。

3 矿床成矿期、成矿阶段及矿物生成顺序

3.1 矿床成矿期、成矿阶段

金川矿床的形成经历了漫长而复杂的过程,岩浆成矿作用形成的矿石在遭受后期构造-变质热液的改造之前,部分已受到了岩浆期后热液的叠加与改造。综合矿体产出特征、矿石矿物组合及结构构造等的研究,可将其分成以下成矿期、成矿阶段:

3.1.1 岩浆成矿期

(1)早期岩浆熔离—结晶分异阶段:橄榄石、铬尖晶石最早结晶,金属硫化物液态熔离,发生结晶分异和重力分异作用。主要形成星点状矿石,金属硫化物呈不规则的星点液滴状充填在橄榄石、辉石等硅酸盐矿物间。

(2)岩浆晚期成矿阶段:该阶段主要金属矿物磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿等结晶成矿,与此同时先期结晶的造岩矿物(橄榄石、辉石)发生自变质作用。常见的矿物共生组合为磁黄铁矿-镍黄铁矿-黄铜矿,还包括四方硫铁矿、方黄铜矿及部分硫镍钴矿等矿物;由于温度的降低,该阶段有些矿物会从固溶体中出溶,如磁黄铁矿中出溶黄铜矿,磁铁矿中出溶钛铁矿等;金属硫化物大量结晶与先期结晶的造岩矿物形成海绵陨铁构造、浸染状构造矿石,具有典型的海绵陨铁结构及固溶体分离结构。

(3)矿浆贯入成矿阶段:在深部或异地熔离分异的富硫化物矿浆,在岩浆晚期沿构造裂隙贯入先期形成的两类矿体后成矿。此阶段形成的矿体规模相对较小,但金属品位高。主要形成块状矿石,具有典型的块状构造,形成一些贯入型脉状特富矿石。该阶段形成致密块状和半块状矿石,金属硫化物的含量一般均在80%以上,矿物组合仍是以磁黄铁矿-镍黄铁矿-黄铜矿为主。

(4)岩浆期后热液成矿阶段:岩浆期后的残

余气液叠加于先期形成的矿体上,主要金属矿物为黄铜矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿等,局部磁黄铁矿被白铁矿、黄铁矿交代,并析出磁铁矿,镍黄铁矿蚀变为紫硫镍矿等,主要形成变余海绵陨铁状矿石。该期金属矿硫化物主要呈细脉状沿早期粗粒出溶的金属硫化物(镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿等)边缘交代早期岩浆期形成的金属硫化物,热液交代溶蚀边缘一般较平直、圆滑,还有一些呈现出岩浆成矿与构造-热液成矿阶段之间过渡阶段的特征。

3.1.2 构造-变质热液成矿期

岩浆结晶成矿结束,在矿体形成之后,受构造-热液热事件作用,可能同时伴随岩浆的再次活动,改变了矿体的物理化学环境,使得原有的成矿物质活化,同时区域变质作用形成的变质热液将活化的成矿物质运移到新的构造空间,富集成矿。该期成矿作用可能使原先一部分硫化物含量较低的矿体得到改造,成矿物质进一步富集。早期岩浆阶段形成的矿石受到后期构造-变质热液影响,主要形成斑点状、斑杂状、浸染状和云雾状、细脉状及块状矿石,主要发育交代残余结构,交代溶蚀边缘多为港湾状等不规则形态;与岩浆期形成的块状矿石相比,该阶段的块状矿石主要为黄铜矿,仅含有少量磁黄铁矿、镍黄铁矿。主要金属矿物为黄铜矿,磁黄铁矿,镍黄铁矿,黄铁矿,白铁矿,闪锌矿,斑铜矿(低温矿物)等。该期以形成富铜(贫镍)矿体,铂、钯富集体等为特征。造岩矿物在该阶段发生热液蚀变,主要发育绢云母、绿泥石、方解石等低温蚀变产物。

3.1.3 表生氧化期

表生作用会使已形成的浅部原生硫化矿体氧化,大量金属组分转入镁铁硅酸盐和氧化物、氢氧化物中,少量形成硫酸盐,仅钴、金、银、和铂、钯稍显富集。主要金属矿物为磁铁矿,赤铁矿,磁铁矿主要以细脉状产出。

3.2 矿物生成顺序

根据金川矿床中矿物组合特征、矿石组构及不同矿物之间的穿插、交代关系等特征,将本区矿物生成顺序列于表1。

表 1 矿物生成顺序表

生成顺序 矿物	岩浆成矿期				构造-变质 热液成矿期
	早期岩浆熔离- 结晶分异阶段	岩浆晚期 成矿阶段	矿浆贯入 成矿阶段	岩浆期后 热液成矿阶段	
橄榄石	——				
斜方辉石	——				
单斜辉石	——				
基性斜长石	——				
普通角闪石	——				
黑云母	——				
铬尖晶石	——				
钛铁矿	——				
磁铁矿		——	——		——
镍黄铁矿		——		——	——
磁黄铁矿		——		——	——
方黄铜矿		——			——
黄铜矿		——	——	——	——
马基诺矿		——			——
闪锌矿					——
方铅矿					——
墨铜矿					——
紫硫镍铁矿					——
黄铁矿(白铁矿)		——		——	——
砷铂矿		——			——
红砷镍矿		——			
镍质辉钴矿		——			
矿石类型	星点状矿石	浸染状矿石 海绵陨铁状矿石	块状矿石 半块状矿石	变余海绵 陨铁状矿石	脉状-细脉状、 浸染状、云雾状 星云状矿石
矿石结构	自形-他形 粒状结构	自形-半自形-他形 粒状、叶片状、 结状、针状、 乳滴状、火焰状	自形-半自形粒 状、他形粒状、 焰状、滴状结构	自形-半自形 -他形粒状、变 余、交代结构	脉状、他形 粒状、交代、 残余结构
矿石构造	星点状构造 稀疏浸染状构造	海绵陨铁状、 网状构造 浸染状构造	块状构造	变余海绵陨铁 状、网状构造	细脉状、云雾 状、交代浸染 状、网脉状、 斑杂状构造